

Clase 21: Energía en un Cable Coaxial, Oscilaciones LC y Circuito RLC Amortiguado

Densidad de energía, analogía masa–resorte y régimen transitorio

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Energía almacenada en un cable coaxial	3
1.1. Campo magnético por Ampère	3
1.2. Integración por cascarones	3
2. Oscilaciones: el circuito LC	3
2.1. Planteo y ecuación	3
2.2. Analogía con el sistema masa-resorte	3
2.3. Conservación de la energía	4
2.4. Solución por analogía y verificación	4
2.5. Solución por exponenciales complejas	4
3. Oscilaciones forzadas con resistencia (RLC)	4
3.1. Régimen transitorio y permanente	5
3.2. Solución de la homogénea: caso subamortiguado	5

1. Energía almacenada en un cable coaxial

Cable coaxial: conductor central (radio A) con corriente I entrante y cascarón externo (radio B) con I saliente. Vacío en el medio. Se supone la energía dominada por $A < r < B$.

1.1. Campo magnético por Ampère

Simetría cilíndrica. Fuera ($r > B$): corriente neta nula $\Rightarrow B = 0$. Entre A y B :

$$B(2\pi r) = \mu_0 I \implies B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, \quad u_B = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}.$$

La densidad depende de r .

1.2. Integración por cascarones

Un cascarón entre r y $r + dr$, largo ℓ , tiene volumen $2\pi r \ell dr$:

$$dU = u_B (2\pi r \ell dr) = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \frac{dr}{r}.$$

Energía en un cable coaxial

$$U = \frac{\mu_0 \ell I^2}{4\pi} \ln \frac{B}{A}$$

2. Oscilaciones: el circuito LC

2.1. Planteo y ecuación

Condensador C y bobina L , sin resistencia. Inicialmente $Q(0) = Q_0$, $I(0) = 0$. Ley de mallas:

$$\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} = 0 \implies L \frac{d^2 Q}{dt^2} + \frac{Q}{C} = 0.$$

Ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes.

2.2. Analogía con el sistema masa-resorte

$M\ddot{x} + Kx = 0$ corresponde a:

Mecánico	Eléctrico
posición x	carga Q
masa M	inductancia L
constante K	$1/C$
cinética $\frac{1}{2}M\dot{x}^2$	magnética $\frac{1}{2}LI^2$
potencial $\frac{1}{2}Kx^2$	eléctrica $\frac{1}{2}Q^2/C$

2.3. Conservación de la energía

$U = \frac{1}{2}Q^2/C + \frac{1}{2}LI^2$; derivando y usando $\dot{Q} = I$:

$$\frac{dU}{dt} = I \left(\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} \right) = 0.$$

La energía se conserva, oscilando entre condensador y bobina.

2.4. Solución por analogía y verificación

Frecuencia natural

$$Q(t) = Q_0 \cos(\omega t + \varphi), \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Verificando: $-L\omega^2 + 1/C = 0$. Con $I(0) = 0$, $\varphi = 0$, y $Q(t) = Q_0 \cos(\omega t)$.

2.5. Solución por exponenciales complejas

Buscando $Q = A e^{rt}$: $Lr^2 + 1/C = 0 \Rightarrow r = \pm i\omega$ (imaginarias puras). Solución general $Q = A_1 e^{i\omega t} + A_2 e^{-i\omega t}$. Como Q es real, $A_2 = \overline{A_1}$; con Euler,

$$Q(t) = 2|A_1| \cos(\omega t + \varphi) \equiv Q_0 \cos(\omega t + \varphi).$$

Utilidad

Este método sirve para casos más difíciles (a diferencia de solo "divinar" la solución).

3. Oscilaciones forzadas con resistencia (RLC)

Generador $\varepsilon(t)$ forzando R , C , L en serie:

$$L\ddot{Q} + R\dot{Q} + \frac{Q}{C} = \varepsilon(t).$$

Forzado periódico (analogía de la hamaca: tras un rato oscila con el periodo del empuje).

3.1. Régimen transitorio y permanente

Si Q_1, Q_2 son soluciones, $Q_H = Q_1 - Q_2$ cumple la homogénea, que con resistencia tiende a cero. Entonces

$$Q(t) = Q_{\text{part}}(t) + Q_H(t).$$

Dos regímenes

Transitorio: depende de condiciones iniciales, dura poco. **Permanente:** para t grande, toda solución se comporta como una particular.

3.2. Solución de la homogénea: caso subamortiguado

$Q_H = Ae^{rt}$ da $Lr^2 + Rr + 1/C = 0$:

$$r = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4L/C}}{2L}.$$

- R grande (sobreamortiguado): raíces reales, no oscila.
- R chica (subamortiguado): raíces complejas, oscila decreciendo.

Subamortiguado: $r_{\pm} = -\gamma \pm i\omega'$, con $\gamma = R/(2L)$ y $\omega' = \sqrt{1/LC - R^2/4L^2}$. Imponiendo Q_H real:

Homogénea subamortiguada

$$Q_H(t) = Q_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega' t + \varphi)$$

Es el LC modulado por $e^{-\gamma t}$: las oscilaciones se amortiguan. $\omega' \rightarrow \omega$ cuando $R \rightarrow 0$.

Próxima clase

Solución particular en régimen permanente, resonancia e impedancias complejas.